De aarde en de ruimte

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De aarde draait

Twee bewegingen, drie gevolgen: de aarde draait in één dag om haar eigen as (dag en nacht) en in één jaar rond de zon (een jaar). De seizoenen komen van de schuine stand van die as. Hou die drie uit elkaar.

1 Wat is daarvan het gevolg?

a) dag en nacht · b) een jaar · c) de seizoenen · d) de maanstanden

2 Het is bij ons zomer. Welk seizoen is het dan in Australië? Leg uit waarom.

Winter. De aarde staat schuin, dus als het noorden naar de zon gekeerd staat en veel warmte krijgt, is het zuiden juist van de zon weggekeerd.

De seizoenen komen níét doordat de aarde dichter bij de zon staat, maar door de schuine as. Dat is de meest gemaakte fout bij deze vraag.

3 Waarom is het aan de evenaar veel warmer dan aan de polen?

Aan de evenaar valt het zonlicht recht naar beneden, op een klein stukje grond. Aan de polen valt het heel schuin, dus dezelfde hoeveelheid licht wordt over een veel groter stuk verdeeld.

Dezelfde reden waarom het 's ochtends koeler is dan 's middags: hoe schuiner het licht valt, over hoe meer grond het verdeeld wordt.

4 Zonder de zwaartekracht van de aarde zou onze lucht de ruimte in drijven.

waar

2 De maan

De maan maakt zelf geen licht: je ziet alleen het stuk dat door de zon beschenen wordt én naar ons gekeerd staat. Teken de zon, de aarde en de maan, dan zie je elke stand.

5 Teken de maan zoals ze eruitziet bij volle maan, bij halve maan en bij nieuwe maan. Zet er de naam bij.

Volle maan: een hele cirkel. Halve maan: de helft verlicht. Nieuwe maan: je ziet niets, de verlichte kant is van ons weggekeerd.

6 Waarom zie je de maan de ene week als een sikkel en de andere week helemaal rond?

De maan draait om de aarde. Daardoor zie je telkens een ander stuk van haar verlichte kant. De maan zelf verandert niet van vorm.

7 Wat veroorzaakt eb en vloed aan zee?

Vooral de aantrekkingskracht van de maan op het water van de zeeën, en in mindere mate die van de zon.

8 De voetstappen van de astronauten staan nog altijd op de maan, want er is geen wind.

waar

Er is geen lucht op de maan, dus ook geen wind en geen regen. Er is niets dat de voetstappen kan uitwissen.

3 Ons zonnestelsel

Acht planeten, in volgorde vanaf de zon. Een ezelsbruggetje helpt: maak een zin waarvan elke eerste letter die van een planeet is.

9 Schrijf de acht planeten op in volgorde vanaf de zon.

Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

10 Welke planeet is het?

a) Jupiter · b) Mars · c) Saturnus · d) Venus

Venus is heter dan Mercurius, al staat ze verder van de zon: haar dikke atmosfeer houdt de warmte vast als een deken.

11 Wat is het verschil tussen een planeet en een ster?

Een ster maakt zelf licht en warmte, door kernreacties. Een planeet niet: die draait om een ster en weerkaatst alleen haar licht.

12 Waarom vliegen de planeten niet gewoon weg van de zon?

De zwaartekracht van de zon houdt ze vast. Omdat ze tegelijk vooruit bewegen, vallen ze er ook niet in, maar draaien ze eromheen.

13 Een jaar duurt op elke planeet even lang.

niet waar

Hoe verder van de zon, hoe langer de weg rond: op Mercurius duurt een jaar 88 aardse dagen, op Neptunus 165 aardse jaren.

4 Verder weg kijken

In de ruimte zijn de afstanden te groot voor kilometers. Daarom meten we in lichtjaren: hoever het licht in één jaar komt.

14 Wat is een lichtjaar? Let op: het is geen tijd maar iets anders.

De afstand die het licht in één jaar aflegt, ongeveer 9 500 miljard kilometer. Het is dus een afstand.

15 Waarom zie je overdag geen sterren, terwijl ze er wel zijn?

Het licht van de zon dat door onze lucht verstrooid wordt, is veel feller dan het licht van de sterren. Daardoor vallen de sterren weg.

16 Hoe heet het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel ligt?

de Melkweg

17 Waarom zweven astronauten in een ruimtestation, terwijl de zwaartekracht daar nog bijna even sterk is als op aarde?

Het station valt voortdurend rond de aarde, en de astronauten vallen mee. Als alles samen valt, voel je geen gewicht meer.

Zweven is niet hetzelfde als geen zwaartekracht voelen. Alles in het station valt samen rond de aarde, en daardoor voel je je gewicht niet.